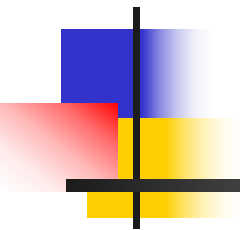
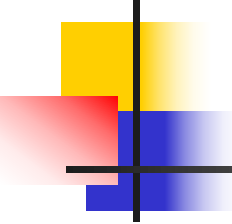


第5章

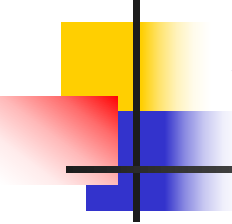
一阶谓词逻辑





本章主要内容

- 谓词逻辑的基本概念
- 谓词公式
- 谓词公式的范式
- 谓词演算推理理论



命题逻辑的局限性

在命题逻辑中，将简单命题作为基本研究单位，不再对它进行分解，因而无法揭示原子命题内部的特征。因此，命题逻辑的推理中存在着很大的局限性，如要表达“**某两个原子公式之间有某些共同的特点**”或者是要表达“**两个原子公式的内部结构之间的联系**”等事实是不可能的。此外，有些简单的推理形式，如典型的逻辑三段论，用命题演算的推理理论无法验证它。



例子：苏格拉底三段论

前提：所有的人都是要死的；

苏格拉底是人。

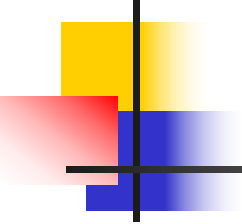
结论：所以，苏格拉底是要死的。

显然，上述三个命题有着密切的关系，当前两个命题为真时，第三个命题必定是真。换言之，在命题逻辑中：

设P：所有的人都是要死的；

Q：苏格拉底是人；

R：苏格拉底是要死的。



则苏格拉底三段论符号化为： $P, Q \Rightarrow R$

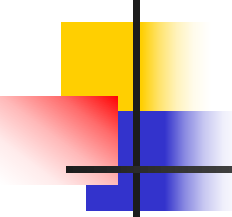
根据逻辑蕴涵关系，命题公式： $P \wedge Q \rightarrow R$

应为永真公式，也即在任何解释下，公式的取值为真，但实际上并非如此。

此时，当P取“1”，Q取“1”，R取“0”时，

$$P \wedge Q \rightarrow R \Leftrightarrow 0$$

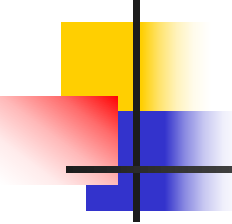
也就是说，命题公式 $P \wedge Q \rightarrow R$ 不是永真公式，即 $P, Q \Rightarrow R$ 不能成立。所以用命题逻辑已无法正确地描述上述情况，这就显示了命题逻辑的局限性。



问题出在哪里呢？

问题就在于这类推理中，各命题之间的逻辑关系不是体现在原子命题之间，而是体现在构成原子命题的内部成分之间，即体现在命题结构的更深层次上，而命题逻辑无法将这种内在联系反映出来，要反映这种内在联系，就必须对简单命题做进一步的分析，分析出其中的**个体词**、**谓词**和**量词**等，研究他们的形式结构及逻辑关系，总结出正确的推理形式和规则。

本章在命题逻辑的基础上，引入**量词**的概念，**谓词公式**及其解释，讨论在**一阶谓词逻辑**中谓词公式的等价与蕴涵关系及范式，并介绍相应的推理理论。

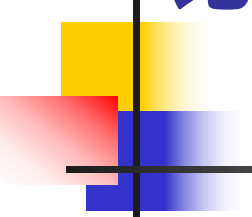


5.1 一阶逻辑基本概念

在命题逻辑中，命题是能够判断真假的陈述句，从语法上分析，一个陈述句由**主语**和**谓语**两部分组成。

如句子：“张明是上海财经大学的学生。”

可分解成两个部分：“张明”是主语，“是上海财经大学的学生。”是谓语。



比如：“李天是大学生”
“张明是大学生。”

在命题逻辑中，若用命题P，Q分别表示上述两句话，则P，Q显然是两个毫无关系的命题，无法来显示他们之间的共同特征。

但是，我们可以看出这两个命题所表达的一个共同的特征：“是大学生”。

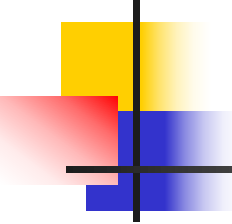
因此，若将句子分解成：“主语+谓语”

同时将相同的谓词部分抽取出来，则可表示这一类的语句。此时，若用P表示：P：是大学生。

P后紧跟：“某某人”

则上述两个句子可写为：P（李天）；P（张明）。

因此，为了揭示命题内部结构及其命题的内部结构的关系，就按照这两部分对命题进行分析，分解成主语和谓语。

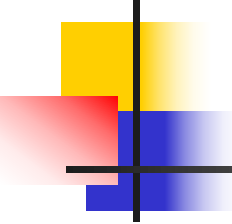


5.1.1谓词、个体词和个体域

定义5.1 **个体词**是指所研究对象中可以独立存在的具体的或抽象的客体。

表示具体的、特指的个体词，称为**个体常元**，常用小写字母 $a, b, c, \dots$ 来表示。

表示抽象的、泛指的或在一定范围内变化的个体词，称为**个体变元**，常用小写字母 $x, y, z, \dots$ 来表示。

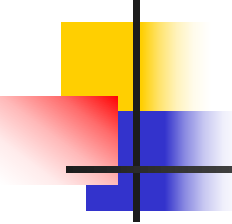


5.1.1谓词、个体词和个体域

个体变项的取值范围为**个体域**(或称**论域**), 常用符号D表示。

个体域可以是有限个体的集合, 如: $\{1, 2, 3\}$, $\{a, b, c\}$, $\{\text{上海财经大学全体在校学生}\}$; 也可以是无限个体的集合, 如: 自然数全体, 整数全体。

最大的个体域是包含宇宙中全体事物的个体域, 称为**全总个体域**。当无特殊声明时, 默认个体域为全总个体域。

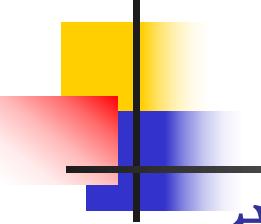


例子：

例5.1 上海、北京、李天、张明、计算机班、定理、熊猫等等都是个体常量。

- 例5.2**
- (1) 上海是一座美丽的城市。
 - (2) 离散数学是计算机的基础课程。
 - (3) 李天是大学生。
 - (4) 人会学习。

其中“上海”、“离散数学”和“李天”是个体常量，“人”是个体变量。



谓词：

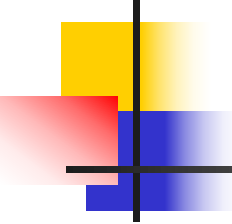
定义5.2 用来刻画一个个体的性质或多个个体之间关系的词，称为**谓词**。

谓词中包含个体的数目称为**谓词的元数**。

谓词常用大写字母 $P, Q, R, \dots$ 来表示。

表示有具体确定意义的性质或关系的谓词，称为**谓词常元**，常用大写字母 $A, B, C, \dots$ 表示，否则称为**谓词变元**，即表示抽象的和泛指谓词。

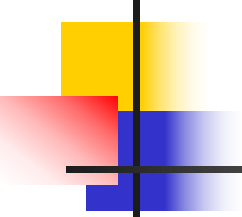
通常情况下，一元谓词用来刻画个体的性质，而多元谓词则用来描述多个个体之间的关系。



例子：

例5.3 将下列命题符号化

- (1) X 是有理数。
- (2) 小王与小李同岁。
- (3) 上海位于南京与杭州之间。
- (4) 2是偶数且是素数。

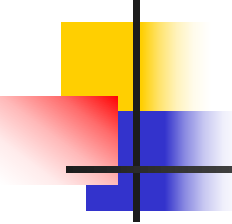


解 (1) x 是个体变项, “...是有理数”是谓词, 记为 G , 命题符号化形式为 $G(x)$ 。

(2) 小王, 小李都是个体常项, “... 与... 同岁”是谓词, 记为 H , 命题符号化形式为 $H(a,b)$, 其中, a : 小王, b : 小李。

(3) 上海、南京与杭州是个体常项, “...位于...与...之间”是谓词, 记为, 命题符号化形式为 M , 其中 $M(a,b,c)$, a : 上海, b : 南京, c : 杭州。

(4) 2是个体常项, “...是偶数”是谓词, 记为 E , “...是素数”也是谓词, 记为 P , 命题符号化形式 $E(2) \wedge P(2)$ 。

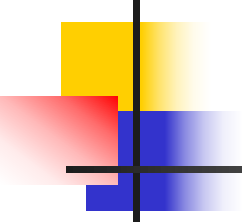


零元谓词

定义5.3 一个由 n 个个体变元和 n 元谓词所组成的命题可以表示为 $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，其中 P 表示 **n 元谓词**， $a_1, a_2, \dots, a_n$ 分别表示 n 个个体。

$a_1, a_2, \dots, a_n$ 的排列次序非常重要，不能随便交换。

不含个体变元的谓词称为**零元谓词**。



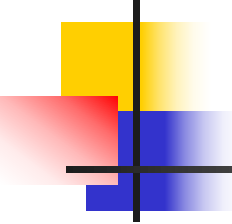
例5.4 将命题“张三是李四的表哥。”符号化。

解： a :张三； b : 李四；

P : ...是...的表哥：

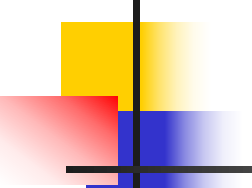
因此，该命题可以符号化为：

$P(a,b)$ 为二元谓词。



使用谓词时要注意如下事项：

- (1) n 元谓词中，个体变项的次序很重要。
- (2) 在讨论一个问题时，必须先确定好个体域 D 。
如不作限制，均指全总个体域。
- (3) 同一个 n 元谓词，取不同的个体，真假会不同。
- (4) 对于同一谓词，个体域 D 不同，真值可能也不同。

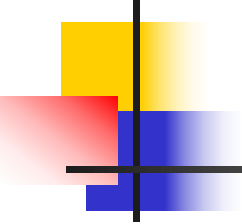


例5.5 上海位于南京与杭州之间。

a: 上海, b: 南京, c: 杭州。

$F(a,b,c)$ 表示上海位于南京与杭州之间。其真值为1。若写成 $F(b,a,c)$ 表示南京位于上海与杭州之间。则有 $F(b,a,c)$ 的真值为0。

例5.6 : $A(x):x$ 大学生。 $A(a)$ 真值可能为真,
 $A(b)$ 真值可能为假。

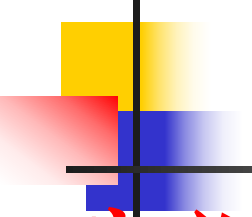


例5.7: 对于 $A(x)$, x 是大学生。

如 $D=\{\text{大学生全体}\}$, $A(x)$ 是重言式。

如 $D=\{\text{学生全体}\}$, $A(x)$ 是仅可满足式。

如 $D=\{\text{计算机全体}\}$, $A(x)$ 是永假式。

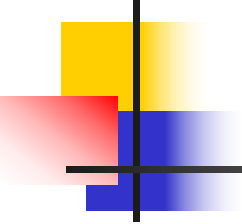


定义5.4 由一个谓词和若干个体变元组成的表达式称为**简单命题函数**。

由 n 元谓词和 n 个个体变元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，组成的命题函数，表示为 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。

由有限个简单命题函数以及逻辑联结词组成的命题形式称为**复合命题函数**。

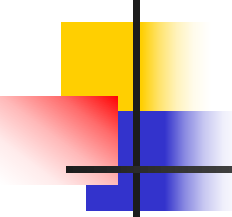
简单命题函数和复合命题函数统称为**命题函数**。



命题逻辑中的简单命题可以用0元谓词表示。

因此，可以将命题看成是谓词的特殊情况，命题逻辑中的联结词在谓词逻辑中都可以使用。

在谓词逻辑中，与个体有关的全体和个别的概念是用量词符号“ $\forall$ ”和“ $\exists$ ”来表达的，这就涉及到量词的概念。



5.1.2 量词

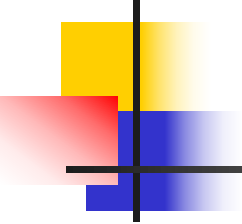
定义5.5 称表示数量的词为**量词**。

量词有两种，包括“**全称量词**”和“**存在量词**”。

1. 全称量词：表示日常语言中的“所有的”、“任意的”、“一切”、“全部”等词，用符号“ $\forall$ ”表示。

$\forall x$ 表示个体域里的所有个体， x 为**全称性变元**。

$\forall xA(x)$ 表示个体域中的所有个体都具有性质 A 。



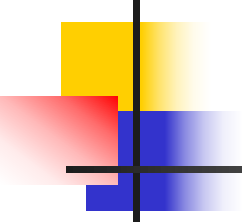
例5.8 符号化下列命题：

(1) 所有人都要呼吸；

解：设 $M(x)$ ： x 是人， $H(x)$ ： x 要呼吸。则命题符号化为：
 $\forall x(M(x) \rightarrow H(x))$ 。

(2) 每个学生都要参加《离散数学》的期末考试；

解：设 $M(x)$ ： x 是学生， $D(x)$ ： x 参加《离散数学》期末考试的。则命题符号化为： $\forall x(M(x) \rightarrow D(x))$ 。

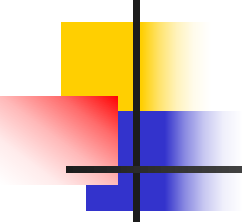


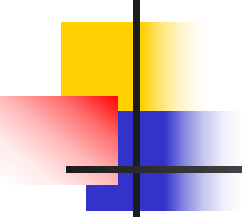
(3) 所有大学生都热爱祖国；

解：设 $S(x)$ ： x 是大学生， $L(x)$ ： x 热爱祖国。则命题符号化为： $\forall x(S(x) \rightarrow L(x))$ 。

(4) 每个有理数都是实数。

解：设 $N(x)$ ： x 是有理数， $R(x)$ ： x 是实数。则命题符号化为： $\forall x(N(x) \rightarrow R(x))$ 。

- 
-
2. **存在量词**：表示日常语言中的“存在着”、“有些”、“至少存在一个”、“有一个”等的词，用符号“ $\exists$ ”表示， $\exists x$ 表示个体域里的个体， x 为存在性变元。
 $\exists xA(x)$ 表示存在着个体域中的个体具有性质 A 。



例5.9符号化下列命题：

(1)有些学生要参加《离散数学》的期末考试；

解：设 $Y(x)$ ： x 参加《离散数学》期末考试，

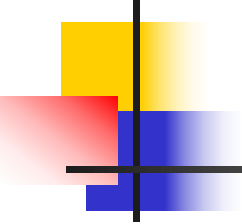
$R(x)$ ： x 是学生，

则命题符号化为： $\exists x(R(x) \wedge Y(x))$ 。

(2)有的自然数是素数；

解：设 $N(x)$ ： x 是自然数， $P(x)$ ： x 是素数，

则命题符号化为： $\exists x(N(x) \wedge P(x))$ 。

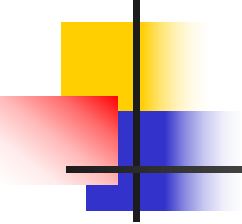


(3)有人早饭吃面包；

解：设 $M(x)$ ：x是人， $E(x)$ ：x是早饭吃面包，
则命题符号化为： $\exists x(M(x) \wedge E(x))$ 。

(4)有人坐地铁上班。

解：设 $M(x)$ ：x是人， $T(x)$ ：x坐地铁上班，
则命题符号化为： $\exists x(M(x) \wedge T(x))$ 。

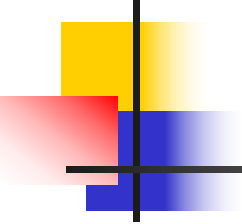


定义5.6 在谓词公式中， $\forall xA(x)$ 或 $\exists xA(x)$ 称为是 x 的约束部分，变元 x 称为**指导变元**， $A(x)$ 称为相应量词的**辖域**。

而 x 在公式的 x 约束部分的任一出现都称为 x 的**约束出现**。

当 x 不是约束出现时，称 x 的出现是**自由出现**。公式中约束出现的变元是**约束变元**，即与指导变元相同的变元。

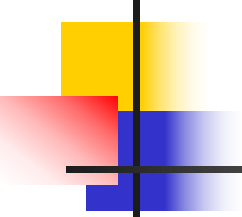
自由出现的变元是**自由变元**，即与指导变元不同的变元。



例5.10 指出各公式的指导变元、辖域、约束变元和自由变元。

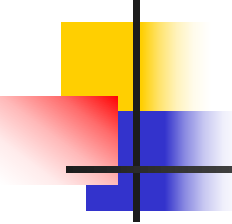
(1) $\forall x(P(x) \rightarrow \exists yQ(x,y))$;

解：公式中的个体变元 x 与 y 是约束变元， $\forall x$ 的辖域是 $P(x) \rightarrow \exists yQ(x,y)$ ， $\exists y$ 的辖域是 $Q(x,y)$ 。



(2) $\forall xP(x) \rightarrow \exists yQ(x,y).$

解：公式中的 $\forall xP(x)$ 的 x 是约束变元，对于 $\forall x$ 而言， $\exists yQ(x,y)$ 中的 x 是自由变元， $\forall x$ 的辖域是 $P(x)$ ； $\exists yQ(x,y)$ 中的 y 是约束变元， x 是自由变元， $\exists y$ 的辖域是 $Q(x,y)$ 。

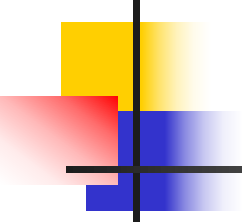


5.1.3 换名规则与代入规则

1.换名规则

换名规则对约束变元进行换名。

将量词辖域内出现的某个约束变元及其相应量词中的指导变元，可以换成别的变元，该变元不能与本辖域内的其他变元同名，公式中的其他部分不改变。



例5.11 对下面的公式使用换名规则，将重名的约束变元替换掉：

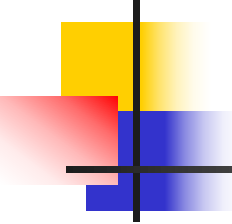
(1) $\forall xF(x, y) \wedge \exists xG(x, y)$

(2) $\forall x(F(x, y) \rightarrow P(x)) \wedge \exists y(Q(x, y) \rightarrow R(x))$

解 使用换名规则：

(1) $\forall xF(x, y) \wedge \exists zG(z, y)$

(2) $\forall u(F(u, y) \rightarrow P(u)) \wedge \exists v(Q(x, v) \rightarrow R(x))$



代入规则

2.代入规则

代入规则对自由变元进行代入。

整个谓词公式中同一个自由变元是指同一个个体名词。因此可以用其他符号来代替，且要求整个公式中该自由变元同时用同一个符号代替，该符号不能与原公式中其余的任何变元相同。



例5.12对下面的公式使用代入规则，将重名的自由变元替换掉：

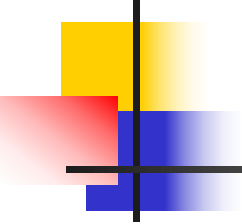
$$(1) \forall x F(x, y) \wedge \exists y G(u, y)$$

$$(2) \forall x (F(x, y) \rightarrow P(x)) \wedge \exists y (Q(x, y) \rightarrow R(x))$$

解：使用换名规则：

$$(1) \forall x F(x, z) \wedge \exists y G(u, y)$$

$$(2) \forall x (F(x, u) \rightarrow P(x)) \wedge \exists y (Q(v, y) \rightarrow R(v))$$



例5.13 替换下面的公式中重名的变元：

$$(1) \forall x F(x, y) \wedge \exists x \exists y G(x, y)$$

$$(2) \forall x (F(x, y) \rightarrow P(x)) \wedge \exists y (Q(x, y) \rightarrow R(x))$$

解：使用换名规则：

$$(1) \forall u F(u, v) \wedge \exists x \exists y G(x, y)$$

$$(2) \forall u (F(u, v) \rightarrow P(u)) \wedge \exists y (Q(x, y) \rightarrow R(x))$$

3.说明:

(1) 不含量词的谓词公式 $G(x)$ ，它不是命题，而是命题函数，其真值依赖于 x 从个体域中取的个体词的不同而不同。

例5.14 D 表示某班全体学生， $G(x)$ 表示 x 是男生。

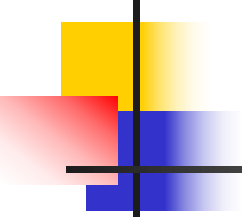
如果李刚是男生，王芳是女生，则 $G(\text{李刚})$ 是真，而 $G(\text{王芳})$ 是假。

而 $\forall xG(x)$ 与 $\exists xG(x)$ 是命题， x 仅是一个“指导变元”， $\forall xG(x)$ 与 $\forall yG(y)$ 意义完全相同。

$\forall xG(x)$ ：全班每个人均是男生。

$\exists xG(x)$ ：班里存在一个人是男生。

含量词的谓词公式的真值不再依赖于 x 的选取。



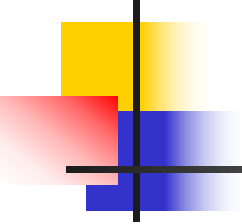
(2) 对于一个谓词，如其每个变量均在量词的管辖下，则该表达式不是命题函数，而是命题了，它有确定的真值。

例5.15 假设个体域 $D=\{a.b.c\}$ ，则

$$\forall xG(x) \Leftrightarrow G(a) \wedge G(b) \wedge G(c) \text{ 与}$$

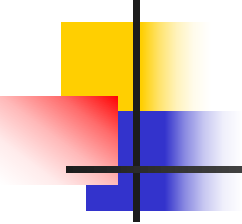
$$\exists xG(x) \Leftrightarrow G(a) \vee G(b) \vee G(c)$$

具有确定的真值了，变成命题，而不再是命题函数。



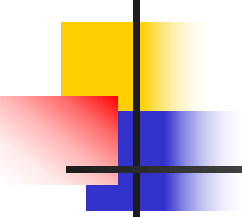
(3) $\forall xG(x)$ 的真值规定如下:

- 1) $\forall xG(x)$ 的命题是“对任意 $x \in D$, 均有 $G(x)$ ”
- 2) $\forall xG(x)$ 的真值为1, 当且仅当对一切 $x \in D$, $G(x)$ 真值均为1
- 3) $\forall xG(x)$ 的真值为0, 当且仅当存在 $x_0 \in D, G(x_0)$ 真值为0。



(4) $\exists xG(x)$ 的真值规定:

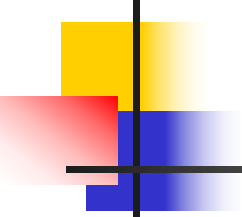
- 1) $\exists xG(x)$ 的命题是“存在 $x_0 \in D$ 使得 $G(x_0)$ 成立”
- 2) $\exists xG(x)$ 的真值为1，当且仅当存在 $x_0 \in D, G(x_0)$ 的真值为1。
- 3) $\exists xG(x)$ 的真值为0， 当且仅当对一切 $x \in D, G(x)$ 的真值为0。



(5)当多个量词连续出现，它们之间无括号分隔时，约定从左到右的次序读出，后面的量词在前面量词的辖域之中。

如 $\forall x \exists y (x < y)$ ： x, y 的个体域为实数集。

(6)量词不能随便换顺序。对于 $\forall$ 和 $\exists$ 这两个量词交换位置，其意义不同了，相应真值也可能改变。



例5.16: D 为实数全体; $G(x,y):x$ 小于 y 。

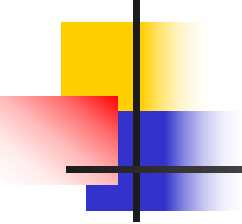
解 $\forall x \exists y G(x,y)$ 表示任意一个实数 x , 总存在实数 y , 使得 x 小于 y , 该命题是真命题。

$\exists y \forall x G(x,y)$ 表示存在一个实数 y , 使得对一切实数 x , 使 x 小于 y , 即 y 是最大的实数。该命题是假命题。

为了讨论个体域中某部分个体的性质, 就要引入刻画这部分个体性质的谓词, 称为**特性谓词**。

对全称量词后的特性谓词应作为**蕴涵式的前件**;

对存在量词后的特性谓词应作为**合取式的一项**。



例5.17

将“有人在唱歌”符号化为谓词表达式。

解：取个体域D为全总个体域，令M(x)：x是人；
F(x)：x在唱歌。

则“有人在唱歌”可符号化为：

$$\exists x(M(x) \wedge F(x)) \quad (M(x) \text{ 即是特性谓词})$$



例5.18 将“每个自然数都有后继数”符号化为谓词表达式。

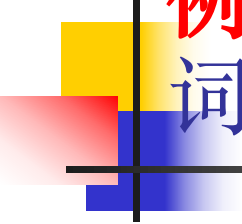
解 取个体域D为全总个体域，

$N(x)$: x 是自然数；

$H(x,y)$: y 是 x 的后继数。

则“每个自然数都有后继数”可符号化为：

$\forall x(N(x) \rightarrow \exists y(N(y) \wedge H(x,y)))$ ($N(x)$ 即是特性谓词)



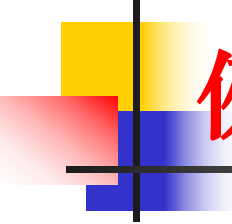
例5.19将“有的整数是自然数”符号化为谓词表达式。

解 取个体域为D全总个体域，

令 $Z(x)$: X是整数； $E(x)$: X是自然数。

则“有的整数是自然数”可符号化为：

$\exists x(Z(x) \wedge E(x))$ ($Z(x)$ 即是特性谓词)



例5.20 将苏格拉底三段论符号化。

解 取个体域为D全总个体域，

令 $A(x)$: X是人，

$B(x)$: X会死的，

a : 苏格拉底，

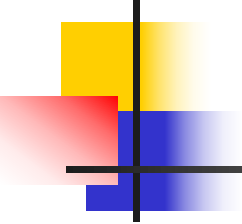
则苏格拉底三段论可符号化为：

$\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \wedge A(a) \rightarrow B(a)$ ($A(x)$ 即是特性谓词)



在一阶逻辑中，对量词的使用小结：

- (1)在不同的个体域中，命题符号化的形式可能不一样。
- (2)若没有说明个体域，则应以全总个体域为个体域。
- (3)在引入特性谓词后，使用全称量词与存在量词符号化的形式是不同的。
- (4)个体域和谓词的涵义确定后，元谓词要转化为命题至少需要个量词。
- (5)当个体域有限时，全称量词可看作是合取联结词的推广。
- (6)当个体域有限时，存在量词可看作是析取联结词的推广。
- (7)当个体域有限，一个谓词公式包含多个量词，可从里到外按上述两点方法将量词逐个消去。
- (8)约定：出现在量词前面的否定，不是否定该量词，而是否定被量化了的整个命题。

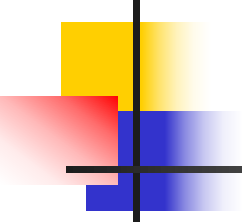


例5.21

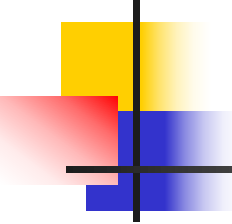
设个体域为 $\{0,1\}$ ，将 $\exists x(\forall yF(x,y) \vee G(x))$ 转换成不含量词的形式。

解

$$\begin{aligned} & \exists x(\forall yF(x,y) \vee G(x)) \\ \Leftrightarrow & \exists x((F(x,0) \wedge F(x,1)) \vee G(x)) \\ \Leftrightarrow & ((F(0,0) \wedge F(0,1)) \vee G(0)) \vee ((F(1,0) \wedge F(1,1)) \vee G(1)) \end{aligned}$$



在命题逻辑中不难判断重言式。谓词逻辑中引入了个体变元、谓词和量词等，个体域常是无限的，使研究更复杂，难以判断命题性质。



5.2 谓词公式及其解释

在命题逻辑中，我们定义了命题公式，从而可以让我们进行演算和推理。同命题演算一样，在谓词逻辑中也同样包含命题变元和命题联结词，为了能够进行演绎和推理，我们需要对谓词逻辑中关于谓词的表达式加以形式化，当然要利用联结词、谓词与量词同样来构成符合要求的**谓词公式**。



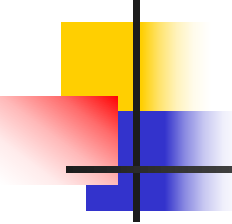
在形式化中，我们将使用如下四种符号：

(1) 常量符号：个体域中确定的个体，用带或不带下标的小写英文字母 $a, b, c, \dots, a_1, b_1, c_1, \dots$ 来表示。当个体域名称集合 D 给出时，它可以是 D 中的某个元素。

(2) 变量符号：通常用于表示变量的不带下标或带下标的小写英文字母 $x, y, z, \dots, x_1, y_1, z_1, \dots$ 来表示。当个体域名称集合给出时，它可以是中的任意元素。

(3) 函数符号：用带或不带下标的小写英文字母 $f, g, h, \dots, f_1, g_1, h_1, \dots$ 来表示。当个体域名称集合 D 给出时，元函数符号 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可以是任意一个函数。

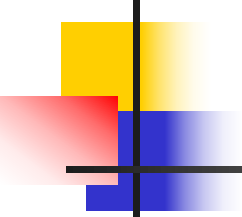
(4) 谓词符号：用带或不带下标的大写英文字母 $P, Q, R, \dots, P_1, Q_1, R_1, \dots$ 来表示。当个体域名称集合 D 给出时， n 元谓词符号 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 可以是 $D^n \rightarrow \{0, 1\}$ 的任意一个谓词。



5.2.1 谓词公式的定义

定义5.7 项可以按如下方式递归定义而成：

- (1) 个体变元和常元都是项；
- (2) 若 f 是 n 元函数，且 $t_1, t_2, t_3 \dots$ 是项，则 $f(t_1, t_2, t_3 \dots)$ 也是项；
- (3) 只有有限次经过使用(1)和(2)所得到的才是**项**。



注意：

从定义5.7中可以看出，项也可以出现在谓词的变量位置，相当于名词，可以做句子的主语或宾语。函数 $f(t_1, t_2, t_3 \dots)$ 不是句子，仅是词，因而不是公式仅是项。项的结果仍是个体名称集中的名词，而公式的结果（真值）是成立或不成立（是1或0）。

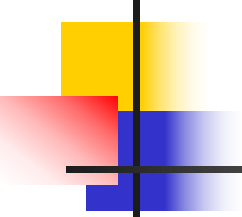


例5.23 常元符号 α , π , 1 都是项, 变元符号 $x_1, y_2, z, \dots$ 都是项, 函数 $\sin(x)$ 是项, $a+b$ 也是项。

例5.23 复合函数 $f(g(x), h(a, g(x), y))$ 是一个项。
有了项的定义, 函数的概念就可用来表示个体常量和个体变量。

例5.24 (1) 设: $f(x, y) = 2x + y - 1$;

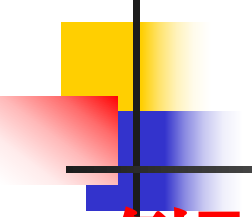
$N(x)$: x 是实数。则 $f(1, 2)$ 表示个体常量“3”, 而 $N(f(4, 6))$ 表示“13”是实数。



定义 5.8 若 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 n 元谓词, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 都是项, 则称 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为**原子谓词公式**。

定义 5.9 谓词公式 (也称**合式公式**) 的递归定义如下:

- (1) 原子公式是谓词公式;
- (2) 如 A 、 B 是谓词公式, 则 $\neg A$, $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \rightarrow B$, $A \leftrightarrow B$ 也是谓词公式;
- (3) 如 A 是谓词公式, x 是 A 中出现的任意个体变元, 则 $\forall x A(x)$, $\exists x A(x)$ 也是谓词公式。
- (4) 只有有限次使用(1)(2)(3)生成的符号串才是谓词公式。



例5.25 $H(a,b)$, $C(x) \wedge B(x)$, $\forall x(M(x) \rightarrow H(x))$,
 $\exists x(M(x) \wedge C(x) \wedge B(x))$ 等均是合式公式。

例5.26所有的狮子都是吃肉的。

解 设个体域为全总个体域，

$T(x)$: x 是狮子, $A(x)$: x 是吃肉的。

则原语句可符号化为

$$\forall x(T(x) \rightarrow A(x))$$

如果设个体域为狮子的集合，则原语句可符号化为：

$$\forall xA(x)$$



例5.27 将命题

“如果任意两个实数的乘积为0，则其中必有一个实数是0。”符号化成谓词公式。

解 设个体域为实数域R，

$P(x,y)$: X与Y的乘积；

$E(x,y)$: $x=y$ 。

则命题符号化为：

$$\forall x \forall y (E(P(x,y), 0) \rightarrow (E(x, 0) \vee E(y, 0)))$$

例5.28 将命题“没有最大的自然数”符号化.

解 命题中“没有最大的”是对所有自然数而言的，所以可理解为“对所有的X，如果X是自然数，则一定还有比X大的自然数”，

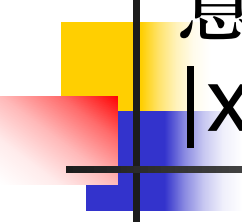
即“对所有的X，如果X是自然数，则一定存在y，y也是自然数，并且y比x大。”

令N(x)：x是自然数，G(x,y)：x>y，个体域为自然数集，

则原命题可符号化为：

$$\forall x(N(x) \rightarrow \exists y(N(y) \wedge G(y,x)))$$



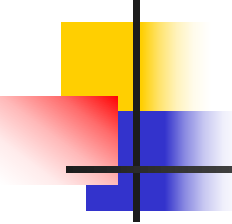


例5.29 函数 $f(x)$ 在点 a 连续的定义为：对任意的 $\varepsilon > 0$ ，存在一个 $\delta > 0$ ，使得对所有 x ，若 $|x - a| < \delta$ 则 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ ，符号化此定义。

解：令 $R(x)$ ： x 是实数，
 $G(x, y)$ ： x 大于 y ，
个体域为实数集。

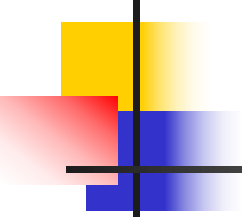
$$\forall \varepsilon ((R(\varepsilon) \wedge G(\varepsilon, 0)) \rightarrow$$

$$\exists \delta (R(\delta) \wedge G(\delta, 0) \wedge \forall x ((R(x) \wedge G(\delta, |x - a|)) \rightarrow G(\varepsilon, |f(x) - f(a)|))))$$



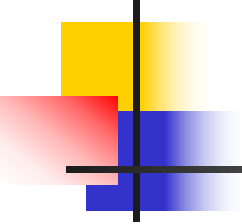
5.2.2 谓词公式的解释

给定一个文字叙述的命题，可以符号化为谓词公式，反之，给定一个谓词公式，也可以将它用文字表示出来，但是在表示的时候涉及到谓词逻辑的语义问题，它既设计到对项的解释，也设计到谓词标识符的解释。



定义5.10 谓词逻辑中公式 G 的每一个解释 I 由如下四部分组成：

- (1) 非空的个体域为 D (这必须指定);
- (2) 个体常元用 D 中确定的个体代入;
- (3) 对每个谓词变元, 分别指定为 D 上的一个确定的命题函数;
- (4) 对每个命题函数, 分别指定为 D 上的一个确定的函数。



例5.30 分别对个体域 $D1=\{3,4\}$ 把 $P(x)$ 解释为“ x 是质数”， $a=3$,讨论 $P(a) \wedge \exists x P(x)$ 的真值。

解

$$\begin{aligned} & P(a) \wedge \exists x P(x) \\ \Leftrightarrow & P(a) \wedge 1 \\ \Leftrightarrow & 1 \wedge 1 \\ \Leftrightarrow & 1 \end{aligned}$$

例5.31 已知指定一个解释I如下：

(1) 个体域为自然数集合N

(2) 指定常项 $a=0$

(3) 指定谓词 $F(x,y)$ 为 $x=y$

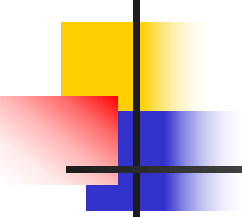
(4) N上的指定函数 $f(x,y)=x+y$ ， $g(x,y)=x*y$ 在以上指定的解释I下,说明下列公式的真值:

(1) $\forall x F(g(x,a),x)$

(2) $\forall x \exists y (F(f(x,a),y) \rightarrow F(f(y,a),x))$

(3) $F(f(x,y),f(y,z))$

(4) $F(g(x,y),g(y,x))$



解(1) $\forall x F(g(x,a),x)$ 即 $\forall x (x*0=x)$, 该命题为假。

(2) $\forall x \exists y (F(f(x,a),y) \rightarrow F(f(y,a),x)) \Leftrightarrow$
 $\forall x \exists y (x+0=y \rightarrow y+0=x)$

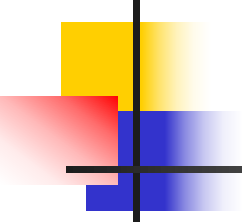
此命题为真。

(3) $F(f(x,y),f(y,z)) \Leftrightarrow x+y=y+z$

此时X,Y,Z均为自由变元,解释不对自由变元进行指定。
该公式是命题函数,不是命题,真值不能确定。

(4) $F(g(x,y),g(y,x)) \Leftrightarrow x*y=y*x$

解释虽不对自由变元进行指定。但该公式真值确定,
是真命题。



例5.32 设有公式： $\exists x \forall y (P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$ 。在如下给定的解释下，判断该公式的真值。

解 (1) 解释I为：

- ① 个体域为N（自然数集）；
- ② $P(x,y)$ 指定为：“ $y \geq x$ ”；
- ③ $Q(x,y)$ 指定为：“ $y \geq 0$ ”。

则公式 $\exists x \forall y (P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$ 的真值为“真”。因确能找到一个 $x \in N$ ，使得对任意 y ，都有 $y \geq x$ 和 $y \geq 0$ 。

此时蕴涵公式的前件为真，后件也为真。所以，整个公式为真。



例5.32 设有公式： $\exists x \forall y (P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$ 。
在如下给定的解释下，判断该公式的真值。

(2) 解释I为：

- ① 个体域为N（自然数集）；
- ② $P(x,y)$ 指定为：“ $x*y=0$ ”；
- ③ $Q(x,y)$ 指定为：“ $x=y$ ”。

则公式 $\exists x \forall y (P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$ 的真值为“假”。

因对任意的 $x \neq 0$ ，当 $y=0$ 时，有 $P(x,y) \rightarrow Q(x,y)$ 为“假”，即有
 $\forall y (P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$ 为“假”。

而对 $x=0$ ，当 $y \geq 1$ 时，有 $P(x,y) \rightarrow Q(x,y)$ 为“假”。即有
 $\forall y (P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$ 为“假”。

所以，对任意 $x \in N$ ，都有 $\forall y (P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$ 为“假”。
即有 $\exists x \forall y (P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$ 为“假”。



例5.32 设有公式： $\exists x \forall y (P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$ 。在如下给定的解释下，判断该公式的真值。

(3) 解释I为：

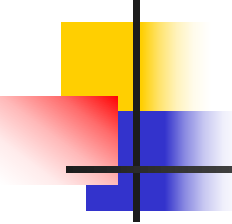
- ① 个体域为N；
- ② $P(x,y)$ 指定为：“ $x+y=0$ ”；
- ③ $Q(x,y)$ 指定为：“ $x>y$ ”。

则公式 $\exists x \forall y (P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$ 的真值为“真”。

因对任意的 $x \neq 0$ ，任意 $y \in N$ ，有“ $x+y=0$ ”为“假”，
所以无论后件如何，都有 $P(x,y) \rightarrow Q(x,y)$ 为“真”

即有 $\forall y (P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$ 为“真”

所以 $\exists x \forall y (P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$ 为“真”。



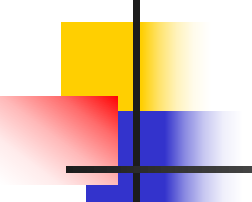
5.2.3 谓词公式的分类

一般地，公式的取值依赖于个体域 D 及所作出的解释，因此，我们可以在这个意义上，定义谓词逻辑的永真式和矛盾式。

定义5.11： 设 A 为一个谓词公式，如果 A 在任一组解释下均为真，称 A 为**永真式**（或称**重言式**）；

如果 A 在任一组解释下均为假，称 A 为**矛盾式**（或称**永假式**、**不可满足式**）；

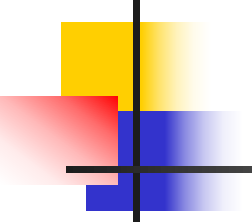
如果至少存在一个解释使 A 为真，则称 A 为**可满足式**。



例5.33 $\neg P(x) \vee P(x)$ 是永真式,
 $\neg P(x) \wedge P(x)$ 是永假式。

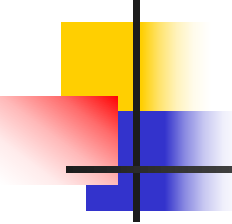
例5.34 $\neg \forall x P(x) \vee \forall x P(x)$ 是永真式,
 $\neg \forall x P(x) \wedge \forall x P(x)$ 是永假式。

例5.35 $G(x,y)$ 是二元谓词, 如指定 D 为实数域,
 $G(x,y)$ 表示“ X 小于 Y ”, 则 $G(x,y)$ 有了确定的含义, 但还不是命题。如再指定 X 为 4, y 为 5,
则 $G(x,y)$ 就是命题“4 小于 5”, 其真值为 1。



注意:

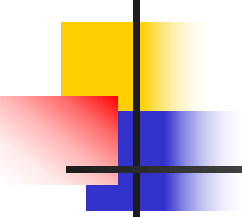
- (1) 一个谓词公式如果不含自由变元, 则在一个解释下, 可以得到确定的真值, 不同的解释下可能得到不同的真值。
- (2) 公式的解释并不对自由变元进行指定, 如果公式中含有自由变元, 即使对公式进行了一个指派, 也不一定得到确定的真值, 不一定是命题。
- (3) 由公式的解释定义可以看出, 当 D 为无限集时, 公式有无限多个解释, 根本不可能将其全部列出, 因而谓词逻辑的公式不可能有真值表可列。



5.3 谓词公式之间的关系与范式表示

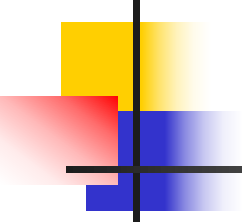
5.3.1 谓词公式之间的关系

与在命题逻辑中一样，在谓词逻辑中，一个谓词公式也可以有多种不同的表现形式。并且，公式之间也有等价关系与蕴涵关系。



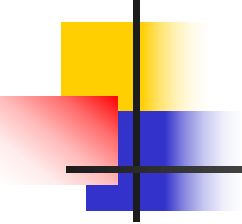
定义5.12 设A,B是个体域D上的两个公式，若对于A和B的任意一组解释，两公式都具有相同的真值，则称公式A和B在D上**等值**，记作 $A \Leftrightarrow B$ 。

例5.36 设个体域D为整数集，谓词 $G(x,y)$ 表示 $x < y$ ，则公式 $\forall x \exists y \neg G(x,y)$ 与 $\neg \exists x \forall y G(x,y)$ 等价。



蕴涵:

定义5.13 设 A, B 是个体域 D 上的两个公式, 若 $A \rightarrow B \Leftrightarrow 1$, 则称公式 A 蕴涵 B 公式, 记作 $A \Rightarrow B$ 。



当个体域是有限集时，理论上可以用真值表技术来验证一个公式是否是永真式，也可以来验证两个公式是否等值。但是当个体域中个体数目比较多时，真值表技术就比较麻烦，不大可行了，我们就需要寻求其他的方法，如演算法。

在命题逻辑中成立的基本等值式和基本重言蕴含式及其代换实例都是谓词逻辑的等值式和重言蕴含式。



例5.37

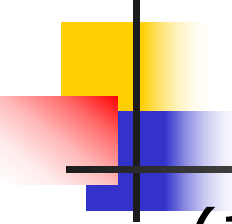
幂等律: $\exists xA(x) \wedge \exists xA(x) \Leftrightarrow \exists xA(x)$

蕴含律: $\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x(\neg A(x) \vee B)$

例5.38

在 $P \vee \neg P$ 中, 若用 $\forall xP(x)$ 代替 P , 得到永真公式:

$$\forall xP(x) \vee \neg \forall xP(x)$$



1.量词否定律

$$(1) \neg(\forall xA(x)) \Leftrightarrow \exists x(\neg A(x))$$

$$(2) \neg(\exists xA(x)) \Leftrightarrow \forall x(\neg A(x))$$

例5.39 在 $D=\{a,b,c\}$ 时，验证上述两个公式。

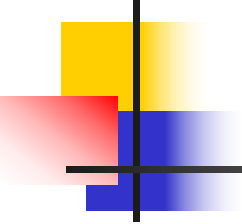
$$(1)\text{式左边} \quad \neg\forall xA(x) \Leftrightarrow \neg(A(a) \wedge A(b) \wedge A(c))$$

$$(1)\text{式右边} \quad \exists x\neg A(x) \Leftrightarrow \neg A(a) \vee \neg A(b) \vee \neg A(c)$$

$$\Leftrightarrow \neg(A(a) \wedge A(b) \wedge A(c))$$

$$\Leftrightarrow \neg\forall xA(x)$$

同理可证(2)式成立。



例5.40 设 $P(x)$: X 今天上离散数学课,

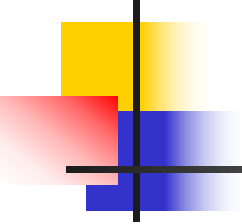
个体域为软件学院2016级全体同学的集合。则:

(1) $\forall xP(x)$: 所有同学今天都来上离散数学课了;

$\neg \forall xP(x)$: 不是所有的同学今天来上离散数学课了;

$\exists x\neg P(x)$: 今天有同学没来上离散数学课。

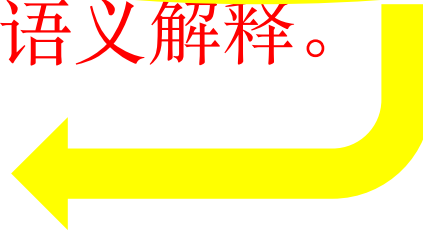
所以, $\neg \forall xP(x) \Leftrightarrow \exists x\neg P(x)$

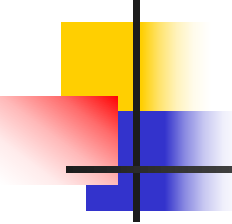


(2) $\exists xP(x)$: 有同学今天来上离散数学课了;
 $\neg\exists xP(x)$: 今天没有同学来上离散数学课;
 $\forall x\neg P(x)$: 所有同学今天都没来上离散数学课。
所以, $\neg\exists xP(x) \Leftrightarrow \forall x\neg P(x)$

德.摩根律 (扩展定律)

两边等价; 对于无穷个体域, 可用语义解释。

$$\neg\forall xP(x) \Leftrightarrow \exists x\neg P(x)$$




2. 量词辖域的扩张与收缩等值式

$$(1) \quad \forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge B$$

$$(2) \quad \forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \vee B$$

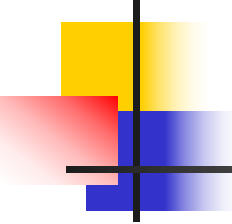
$$(3) \quad \exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \wedge B$$

$$(4) \quad \exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee B$$

注意：1、 $\exists$ ， $\forall$ 在 $\wedge$ 、 $\vee$ 逻辑词下，辖域可以扩充到一切不含该指导变元的任意原子公式上。

条件： B 中不含指导变元 x ，只能对联结词 $\wedge$ 、 $\vee$ 。

若 A 不含个体变元则 $\forall xA \Leftrightarrow A$ ， $\exists xA \Leftrightarrow A$ 。



推广:

$$(1) \quad \exists x A(x) \vee B(y) \Leftrightarrow \exists x (A(x) \vee B(y))$$

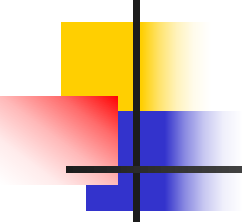
$$(2) \quad \underline{\forall x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B}$$

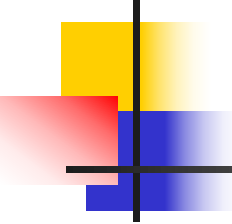
$$(3) \quad \underline{\forall x (B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x)}$$

$$(4) \quad \underline{\exists x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B}$$

$$(5) \quad \underline{\exists x (B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)}$$

$$(6) \quad \underline{\exists x (A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)}$$

- 
-
- (7) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$
- (8) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$
- (9) $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$
- (10) $\forall x(A(x) \leftrightarrow B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \leftrightarrow \forall xB(x)$



3.量词分配等值式

$$(1) \quad \forall x A(x) \wedge \forall x B(x) \Leftrightarrow \forall x (A(x) \wedge B(x))$$

$$(2) \quad \exists x (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$$

注意： $\forall x$ 不能对 $\vee$ 分配， $\exists x$ 不能对 $\wedge$ 分配，即：

$\forall x (A(x) \vee B(x))$ 与 $\forall x A(x) \vee \forall x B(x)$ 不等，

$\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$ 与 $\exists x (A(x) \wedge B(x))$ 不等.但是，有以下两式成立：

$$\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$$

$$\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$$

例5.41 证明：

$$\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$$

证明：

$$\exists x(A(x) \rightarrow B(x))$$

$$\Leftrightarrow \exists x(\neg A(x) \vee B(x))$$

$$\Leftrightarrow \exists x(\neg A(x)) \vee \exists x B(x)$$

$$\Leftrightarrow \neg \forall x A(x) \vee \exists x B(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$$

例5.42证明

$$\forall x \forall y (P(x) \leftrightarrow Q(y)) \Rightarrow \forall x P(x) \leftrightarrow \forall x Q(x)$$

证明： $\forall x \forall y (P(x) \leftrightarrow Q(y))$

$$\Rightarrow \forall x (P(x) \leftrightarrow Q(x))$$

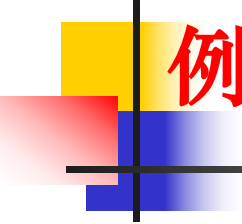
$$\Leftrightarrow \forall x ((P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge (Q(x) \rightarrow P(x)))$$

$$\Leftrightarrow \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$$

$$\Rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)) \wedge (\forall x Q(x) \rightarrow \forall x P(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x P(x) \leftrightarrow \forall x Q(x)$$

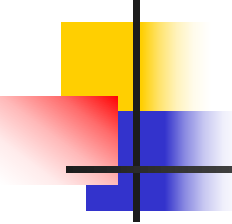
所以 $\forall x \forall y (P(x) \leftrightarrow Q(y)) \Rightarrow \forall x P(x) \leftrightarrow \forall x Q(x)$



例5.43 证明 $\forall x \forall y (A(x) \rightarrow B(y)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow \forall y B(y)$

证明

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y (A(x) \rightarrow B(y)) \\ & \Leftrightarrow \forall x (A(x) \rightarrow \forall y B(y)) \\ & \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow \forall y B(y) \end{aligned}$$

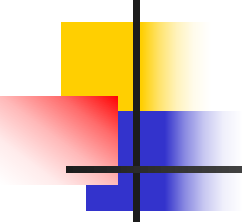


注意：在谓词公式中，如果有多个量词，相同量词间的次序可以任意互换，不同量词的次序不能随便交换。

例5.44 设个体域 $D=\{a,b\}$ ，验证下面两个公式：

$$(1) \quad \forall x \forall y A(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x A(x, y)$$

$$(2) \quad \exists x \exists y A(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x A(x, y)$$


$$(1) \text{解} : \forall x \forall y A(x, y)$$

$$\Leftrightarrow \forall y A(a, y) \wedge \forall y A(b, y)$$

$$\Leftrightarrow (A(a, a) \wedge A(a, b)) \wedge (A(b, a) \wedge A(b, b))$$

$$\Leftrightarrow A(a, a) \wedge A(a, b) \wedge A(b, a) \wedge A(b, b)$$

$$\forall y \forall x A(x, y)$$

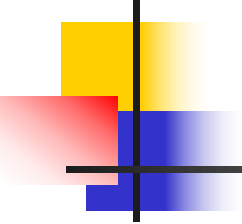
$$\Leftrightarrow \forall x A(x, a) \wedge \forall x A(x, b)$$

$$\Leftrightarrow (A(a, a) \wedge A(b, a)) \wedge (A(a, b) \wedge A(b, b))$$

$$\Leftrightarrow A(a, a) \wedge A(a, b) \wedge A(b, a) \wedge A(b, b)$$

所以

$$\forall x \forall y A(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x A(x, y)$$


$$(2) \quad \exists x \exists y A(x, y)$$

$$\Leftrightarrow \exists y A(a, y) \vee \exists y A(b, y)$$

$$\Leftrightarrow A(a, a) \vee A(a, b) \vee A(b, a) \vee A(b, b)$$

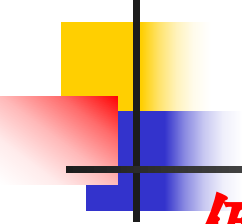
$$\exists y \exists x A(x, y)$$

$$\Leftrightarrow \exists x A(x, a) \vee \exists x A(x, b)$$

$$\Leftrightarrow A(a, a) \vee A(a, b) \vee A(b, a) \vee A(b, b)$$

所以

$$\exists x \exists y A(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x A(x, y)$$

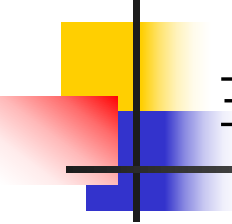


例5.45

(1) $\exists x \forall y A(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x A(x, y)$ 成立;

(2) $\exists x \forall y A(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y A(x, y)$ 不成立。

解 令 $D = \{1, 2\}$, $A(1, 1) = 1$, $A(1, 2) = 1$,
 $A(2, 1) = 0$, $A(2, 2) = 0$


$$\exists x \forall y A(x, y) \Leftrightarrow (A(1,1) \wedge A(1,2)) \vee (A(2,1) \wedge A(2,2))$$

$$\Leftrightarrow (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0)$$

$$\Leftrightarrow 1 \vee 0$$

$$\Leftrightarrow 1$$

$$\forall y \exists x A(x, y) \Leftrightarrow (A(1,1) \vee A(2,1)) \wedge (A(1,2) \vee A(2,2))$$

$$\Leftrightarrow (1 \vee 0) \wedge (1 \vee 0)$$

$$\Leftrightarrow 1 \wedge 1$$

$$\Leftrightarrow 1$$

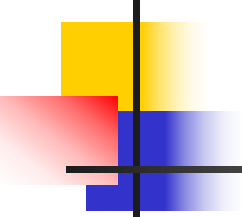
$$\forall x \exists y A(x, y) \Leftrightarrow (A(1,1) \vee A(1,2)) \wedge (A(2,1) \vee A(2,2))$$

$$\Leftrightarrow (1 \vee 1) \wedge (0 \vee 0)$$

$$\Leftrightarrow 1 \wedge 0$$

$$\Leftrightarrow 0$$

所以 (1)成立，但(2)不成立.



例5.46 设个体域为鞋子集合，
 $A(x,y)$ 表示：“X与Y成双”。

则：

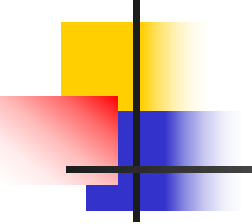
$\exists y \forall x A(x,y) :$

存在一只鞋子，它与每只鞋都成双，这是一个假命题；

$\forall x \exists y A(x,y) :$

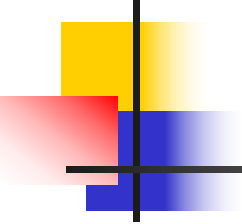
对于任意一只鞋子，存在一只鞋子与它成双，这是一个真命题。

由此可见，不同的量词不能随便交换次序。



5.3.2 范式

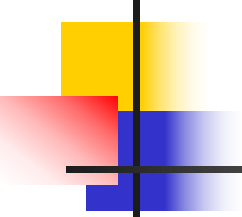
范式是一种统一的表达形式，在命题逻辑里，每一公式都有与之等值的范式，当研究一个公式的特点（如永真、永假）时，范式起着重要作用，对谓词逻辑的公式来说，也有范式，但是，在谓词逻辑中，不仅有联结词还有量词出现，这使得公式可以是很复杂的，因此它又与命题逻辑中的范式有区别，这里主要介绍**前束范式**和**斯柯林范式**两种，重点研究前束范式，其中前束范式与原公式是等值的，而斯柯林范与原公式只有较弱的关系。



定义5.14 一个谓词公式，如果它的所有量词均以肯定形式出现在公式的最前面，且他们的辖域一直延伸到公式的末尾，则称这种形式的公式为**前束范式**。记作下述形式：

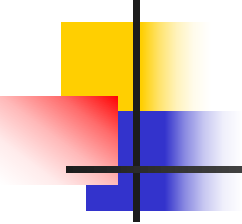
$$Q_1x_1Q_2x_2\ldots Q_kx_kB \quad (k \geq 0)$$

其中，每个 $Q_i(1 \leq i \leq k)$ 为量词或，也称为前束公式的**首标**； B 为不含量词的谓词公式，也称为公式的**尾部**。特别地，若 A 中无量词，则 A 也看作是前束范式。



例5.47 $\forall x \exists y (P(x,y) \wedge Q(x,y))$ 与 $R(x,y)$ 均是前束范式。

$\forall x \exists y P(x,y) \wedge Q(x,y)$ 就不是前束范式，因为量词的辖域没有作用到公式的末尾。



例5.48 判断下列各式是否是前束范式：

(1) $\forall x \exists y \forall z (P(x, y, z) \rightarrow Q(x, y))$

(2) $\forall x \exists y \forall z P(x, y, z) \rightarrow Q(x, y)$

(3) $\forall x \exists y \forall z P(x, y, z) \rightarrow \forall x \exists y Q(x, y)$

(4) $\forall x \exists y (P(x, y, z) \rightarrow Q(x, y))$

解 (1)和 (4) 是前束范式， (2) 与 (3) 不是前束范式。

定理5.1 任何一个公式都可以转换为与它等值的前束范式。

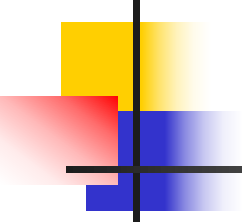
证明 该定理的证明过程也就是任意给定一个谓词公式如何求出它的前束范式的过程，这种证明方法，我们也称为构造法。具体步骤如下：

第一步：消去联结词 $\rightarrow$ ， $\leftrightarrow$ ；

第二步：将联结词 $\neg$ 向内深入，使之只作用于原子公式；

第三步：利用换名规则或代入规则使所有约束变元的符号均不同，并且自由变元与约束变元的符号也不同；

第四步：利用量词辖域的扩张和收缩等值式，将所有量词以在公式中出现的顺序移到公式最前面，扩大量词的辖域至整个公式。

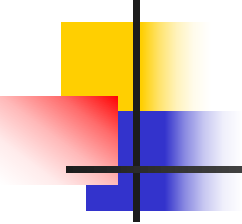


例5.49 将下列公式化为前束范式:

(1) $(\forall xP(x) \vee \exists yQ(y)) \rightarrow \forall xR(x)$

(2) $(\forall xP(x, y) \rightarrow \exists yQ(y)) \rightarrow \forall xR(x, y)$

化为前束范式.



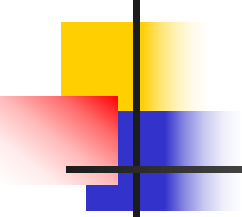
解 (1) $(\forall xP(x) \vee \exists yQ(y)) \rightarrow \forall xR(x)$

$$\Leftrightarrow \neg(\forall xP(x) \vee \exists yQ(y)) \vee \forall xR(x) \quad (\text{消去联结词} \rightarrow)$$

$$\Leftrightarrow (\neg\forall xP(x) \wedge \neg\exists yQ(y)) \vee \forall xR(x) \quad (\text{德摩根律})$$

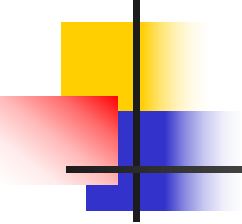
$$\Leftrightarrow (\exists x\neg P(x) \wedge \forall y\neg Q(y)) \vee \forall zR(z) \quad (\text{换名, 量词转换})$$

$$\Leftrightarrow \exists x\forall y\forall z((\neg P(x) \wedge \neg Q(y)) \vee R(z)) \quad (\text{量词辖域扩张})$$



$$\begin{aligned}
 (2) \quad & (\forall x P(x, y) \rightarrow \exists y Q(y)) \rightarrow \forall x R(x, y) \\
 \Leftrightarrow & (\forall x P(x, t) \rightarrow \exists y Q(y)) \rightarrow \forall x R(x, t) && \text{(代入)} \\
 \Leftrightarrow & (\forall x P(x, t) \rightarrow \exists y Q(y)) \rightarrow \forall z R(z, t) && \text{(换名)} \\
 \Leftrightarrow & \neg(\neg \forall x P(x, t) \vee \exists y Q(y)) \vee \forall z R(z, t) && \text{(消去联结词)} \\
 \Leftrightarrow & (\forall x P(x, t) \wedge \neg \exists y Q(y)) \vee \forall z R(z, t) && \text{(向内深入)} \\
 \Leftrightarrow & (\forall x P(x, t) \wedge \forall y \neg Q(y)) \vee \forall z R(z, t) && \text{(量词转换)} \\
 \Leftrightarrow & \forall x \forall y (P(x, t) \wedge \neg Q(y)) \vee \forall z R(z, t) && \text{(量词辖域扩张)} \\
 \Leftrightarrow & \forall x \forall y \forall z ((P(x, t) \wedge \neg Q(y)) \vee R(z, t)) && \text{(量词辖域扩张)}
 \end{aligned}$$

由于量词前移的顺序不同，可得到不同的并且都是等价的前束范式，因此，前范式一般不是唯一的。



定义5.15 在前束范式 $Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_kx_kB$ 中，如果 B 是合取范式（析取范式），则称这个前束范式为**前束合取（析取）范式**。

由定义7.15可知，要求一个谓词公式的前束合取范式或前束析取范式，只需先求出前束范式，然后按照要求将前束范式转换为合取或析取范式即可。这在命题逻辑中已经介绍过。

例5.50 将公式

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x, y)) \rightarrow (\neg \exists x R(x) \wedge \exists z S(z))$$

转换为前束合取范式和前束析取范式。

解： $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x, y)) \rightarrow (\neg \exists x R(x) \wedge \exists z S(z))$

$$\Leftrightarrow \forall x((P(x) \rightarrow Q(x, y)) \wedge (Q(x, y) \rightarrow P(x))) \rightarrow (\neg \exists x R(x) \wedge \exists z S(z))$$

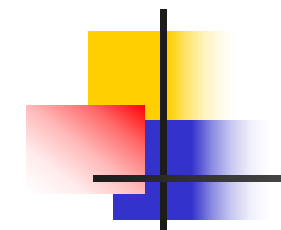
$$\Leftrightarrow \neg \forall x((\neg P(x) \vee Q(x, y)) \wedge (\neg Q(x, y) \vee P(x))) \vee (\neg \exists x R(x) \wedge \exists z S(z))$$

(消去联结词 $\rightarrow, \leftrightarrow$)

$$\Leftrightarrow \exists x(\neg(\neg P(x) \vee Q(x, y)) \vee \neg(\neg Q(x, y) \vee P(x))) \vee (\forall x \neg R(x) \wedge \exists z S(z))$$

$$\Leftrightarrow \exists x((P(x) \wedge \neg Q(x, y)) \vee (Q(x, y) \wedge \neg P(x))) \vee (\forall x \neg R(x) \wedge \exists z S(z))$$

(将联结词 $\neg$ 深入至原子谓词公式)



$$\Leftrightarrow \exists x((P(x) \wedge \neg Q(x, y)) \vee (Q(x, y) \wedge \neg P(x))) \vee (\forall t \neg R(t) \wedge \exists z S(z))$$

$$\Leftrightarrow \exists x((P(x) \wedge \neg Q(x, y)) \vee (Q(x, y) \wedge \neg P(x))) \vee \forall t \exists z (\neg R(t) \wedge S(z))$$

$$\Leftrightarrow \exists x \forall t \exists z ((P(x) \wedge \neg Q(x, y)) \vee (Q(x, y) \wedge \neg P(x)) \vee (\neg R(t) \wedge S(z)))$$

(将量词提到公式前，得前束析取范式)

$$\Leftrightarrow \exists x \forall t \exists z (((P(x) \vee Q(x, y)) \wedge (\neg Q(x, y) \vee \neg P(x))) \vee (\neg R(t) \wedge S(z)))$$

$$\Leftrightarrow \exists x \forall t \exists z ((P(x) \vee Q(x, y) \vee \neg R(t)) \wedge (P(x) \vee Q(x, y) \vee S(z)) \wedge$$
$$(\neg Q(x, y) \vee \neg P(x) \vee \neg R(t)) \wedge (\neg Q(x, y) \vee \neg P(x) \vee S(z)))$$

(得前束合取范式)

例5.51 将公式

$$\forall x \forall y (P(x) \rightarrow \forall z Q(y, z)) \rightarrow \neg \forall y R(y, a)$$

转换为前束合取范式与前束析取范式。

解

$$\forall x \forall y (P(x) \rightarrow \forall z Q(y, z)) \rightarrow \neg \forall y R(y, a)$$

$$\Leftrightarrow \neg \forall x \forall y (\neg P(x) \vee \forall z Q(y, z)) \vee \neg \forall u R(u, a) \quad (\text{换名})$$

$$\Leftrightarrow \neg \forall x \forall y (\neg P(x) \vee \forall z Q(y, z)) \vee \neg \forall u R(u, a)$$

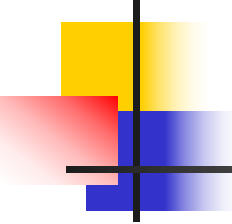
$$\Leftrightarrow \exists x \exists y (P(x) \wedge \neg \forall z Q(y, z)) \vee \exists u \neg R(u, a)$$

$$\Leftrightarrow \exists x \exists y (P(x) \wedge \exists z \neg Q(y, z)) \vee \exists u \neg R(u, a)$$

$$\Leftrightarrow \exists x \exists y \exists z \exists u ((P(x) \wedge \neg Q(y, z)) \vee \neg R(u, a)) \quad (\text{前束析取范式})$$

$$\Leftrightarrow \exists x \exists y \exists z \exists u ((P(x) \vee \neg R(u, a)) \wedge (\neg Q(y, z) \vee \neg R(u, a)))$$

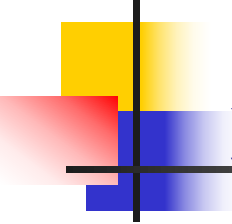
(前束合取范式)



5.3.3 斯柯林 (Skolem) 范式

定义5.16 设公式 G 是一个前束范式，如消去中 G 所有的存在量词，只剩全称量词，所得到的公式称为**斯柯林范式**。

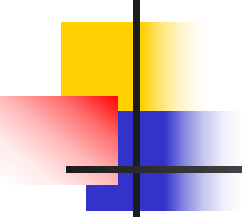
由于任一公式都有前束范式，因此要得到没有存在量词的范式，只需考虑如何消去前束范式中的存在量词即可，有如下定理5.2：



定理5.2 任意一个公式A都有相应的斯柯林范式存在，但此斯柯林范式不一定与原公式等值。

证明 由定理5.1任一谓词公式A均可以变换为与它等值的前束范式，因此可假定公式A已是前束范式： $A \Leftrightarrow Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_nx_nG(x_1,x_2,\dots,x_n)$ ，其中首标 Q_ix_i 为 $\forall x_i$ 或 $\exists x_i$ ($1 \leq i \leq n$)，公式G中不含量词。我们现可进行如下的斯柯林变换消去首标中的存在量词：

- (1)若 $\exists x_i$ ($1 \leq i \leq n$)左边没有全称量词，则取不在G中出现的个体常元C替换G中所有的 x_i ，并删除首标中的 $\exists x_i$ 。



(2)若 $\exists x_i$ ($1 \leq i \leq n$) 左边有全称量词

$\forall x_{s_1}, \forall x_{s_2}, \dots, \forall x_{s_k} \quad (1 \leq k, 1 \leq s_1 < s_2 < \dots < s_k < i)$

则取不在G中出现过的k元函数 $f_k(x_{s_1}, x_{s_2}, \dots, x_{s_k})$

替换G中所有的 x_i , 并删除首标中的 $\exists x_i$ 。

反复使用上述 (1) ~ (2), 可消去前束范式中的所有存在量词, 此时得到的公式为该公式的斯柯林范式, 而且该标准形显然不一定与原公式等值。

例5.52 求公式

$$\forall x((\neg P(x) \vee \forall y Q(y, z)) \rightarrow \neg \forall z R(y, z))$$

的斯柯林范式。

解

$$\forall x((\neg P(x) \vee \forall y Q(y, z)) \rightarrow \neg \forall z R(y, z))$$

$$\Leftrightarrow \forall x(\neg(\neg P(x) \vee \forall y Q(y, z)) \vee \neg \forall z R(y, z))$$

$$\Leftrightarrow \forall x((P(x) \wedge \neg \forall y Q(y, z)) \vee \neg \forall z R(y, z))$$

$$\Leftrightarrow \forall x((P(x) \wedge \exists y \neg Q(y, z)) \vee \exists z \neg R(y, z))$$

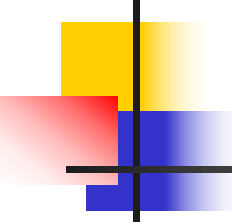
$$\Leftrightarrow \forall x((P(x) \wedge \exists u \neg Q(u, z)) \vee \exists v \neg R(y, v)) \quad \text{改名}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \exists u \exists v ((P(x) \wedge \neg Q(u, z)) \vee \neg R(y, v))$$

(量词前移, 得前束范式)

$$\Leftrightarrow \forall x((P(x) \wedge \neg Q(a, z)) \vee \neg R(y, b))$$

(用常元替换变元, 常元替换变元得斯柯林范式)

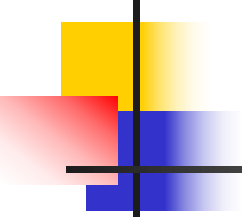


定理5.3 设公式G是谓词公式A的斯柯林范式，则公式A是永假式当且仅当公式G永假式。

证明 设 $A \Leftrightarrow Q_1x_1Q_2x_2 \cdots Q_nx_nG$ ，且 Q_r 是从左往右的第一个存在量词，使用函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_{r-1})$ 代替存在变元 x_r ，得到公式

$$A_1 \Leftrightarrow \forall x_1 \forall x_2 \cdots \forall x_{r-1} Q_{r+1}x_{r+1} \cdots Q_nx_n G(x_1, x_2, \dots, x_{r-1}, f(x_1, x_2, \dots, x_{r-1}), x_{r+1}, \dots, x_n)$$

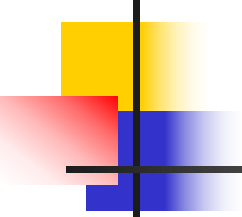
要证A为永假式当且仅当 A_1 为永假式。



(1)首先假设A为永假式。如果A₁不是永假式，必然存在个体域D上的解释I使得A₁取值为1，即对于所有的D中的个体 $x_1, x_2, \dots, x_{r-1}$ ，至少存在D中的元素 $f(x_1, x_2, \dots, x_{r-1})$ ，使得

$$Q_{r+1}x_{r+1} \cdots Q_n x_n G(x_1, x_2, \cdots, x_{r-1}, f(x_1, x_2, \cdots, x_{r-1}), x_{r+1}, \cdots, x_n)$$

取值为1，于是这个解释也使得取值为1，与假设矛盾。

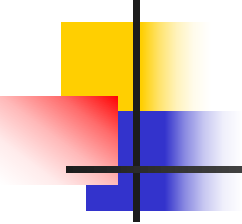


(2)其次假设 A_1 是永假式。如果 A_1 不是永假式，则存在个体域 D 上的解释 I 使得 A 取值为1，即对于所有的个体域中的 $x_1, x_2, \dots, x_{r-1}$ ，存在 D 中的个体 x_r 使得

$$Q_{r+1}x_{r+1} \cdots Q_n x_n G(x_1, x_2, \cdots, x_{r-1}, f(x_1, x_2, \cdots, x_{r-1}), x_{r+1}, \cdots, x_n)$$

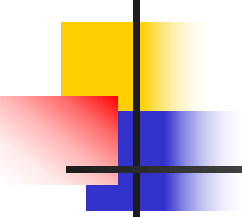
取值为1。我们将解释 I 扩充为新的解释 J ，使在 I 的基础上增加一个函数 f ，对任意一组 D 中的个体 $x_1, x_2, \dots, x_{r-1}$ 都有 $x_r = f(x_1, x_2, \dots, x_{r-1})$ ，且 x_r 也是 D 中的个体，于是，在解释 J 下 A_1 也取值1，与假设矛盾。

因此 A 是永假式当且仅当 A_1 是永假式。



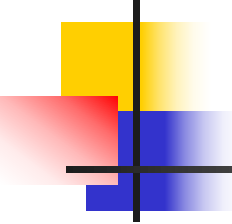
如果 A 的前束范式中有 m 个存在量词，令 $A_0=A$ ，并且 A_{k+1} 是把 A_k 中从左往右出现的第一个存在量词用斯柯林函数取代后得到的新公式，其中 $k=1,2,\dots,m$ ，于是 A_m 是 A 的斯柯林范式，即 $G \Leftrightarrow A_m$ 。

由以上的证明，有：对所有的 $k=1,2,\dots,m$ ， A_{k-1} 是永假式当且仅当是永假式，即， A 是永假式当且仅当 G 是永假式。



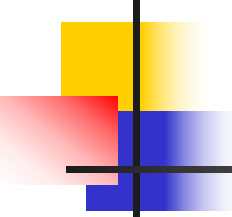
例5.53 设谓词公式A为 $\exists x(P(x) \vee Q(x))$ ，设其斯柯林范式G为 $P(a) \vee Q(a)$ ，给定A和G的指派E如下：

- (1) 个体域 $D=\{a,b\}$ ；
- (2) D中特定元素 $k=a$ ；
- (3) 谓词P(x)为 $P(a)=0$ ， $P(b)=1$ ； $Q(a)=0$ ， $Q(b)=1$ 于是，A在E下为真，而G在E下为假。所以A不等价G。



5.4 谓词演算的推理理论

和在命题逻辑中一样，在一阶逻辑中也可以用推理的方法来证明一个公式是永真式。由于命题逻辑是一阶逻辑的特殊情形，因此命题逻辑中的推理规则都可以用于谓词逻辑的推理，但是因为谓词逻辑中有了量词，所以还要增加一些与量词有关的推理规则。下面列出在谓词逻辑中要用到的推理规则。



5.4.1 推理规则

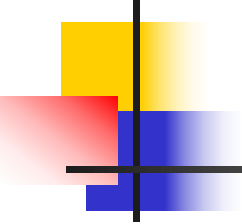
1. US规则中的全称量词消去规则

$$\forall xA(x) \Rightarrow A(y) \quad \text{或} \quad \forall xA(x) \Rightarrow A(c)$$

此US规则成立的条件：

- (1) x 是 $A(x)$ 中自由出现的个体变元；
- (2) 当 $A(x)$ 中可出现量词和变项时， y 是任意不在 $A(x)$ 中受约束出现个体变元；
- (3) c 是个体域中的任意一个个体常元。

US规则的意思是指如果个体域中的所有个体 x 都具有性质 A ，则个体域中任一个给定个体 y 也必具有性质 A ，即“每一个均成立，其中任一个也必成立。”



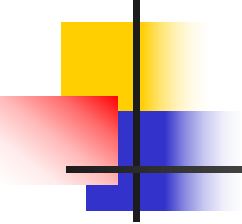
例5.54 公式 $\forall x(\forall yP(x,y) \rightarrow Q(x))$ 中

$A(x) = \forall yP(x,y) \rightarrow Q(x)$ 它对 y 不是自由的，故不能用US规则。否则将得到 $\forall yP(y,y) \rightarrow Q(x)$ ，使原来不是约束变元的 x 现在变成了约束变元 y ，改变了约束关系，这是不正确的。然而，对 $A(x)$ 中约束变元 y 改名 z ，得到 $\forall zP(x,z) \rightarrow Q(x)$ ，它对 x 是自由的，这时应用US规则，可得：

$$\forall x(\forall yP(x,y) \rightarrow Q(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x(\forall zP(x,z) \rightarrow Q(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall zP(y,z) \rightarrow Q(y))$$

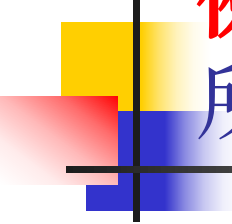


例5.55 设个体域D为实数集,考虑二元谓词:

$$L(x,y):x>y,$$

则 $\forall x \exists y L(x,y)$ 对任意的实数x, 都存在实数y, 使 $y>y$, 这是真命题。

由于y在 $\exists y L(x,y)$ 中是约束出现, 而不能
 $\forall x \exists y L(x,y) \Rightarrow \exists y L(x,y)$, 使得 $y>y$ 。

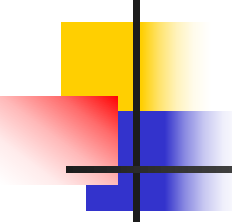


例5.56 证明"凡人要死，苏格拉底是人，
所以苏格拉底要死".

证明 符号化： $M(x)$ ： x 是人； $N(x)$ ： x 要死；
 a ： 苏格拉底.

前提： $\forall x(M(x) \rightarrow N(x))$, $M(a)$ **结论**： $N(a)$

- | | | |
|-----|------------------------------------|----|
| (1) | $\forall x(M(x) \rightarrow N(x))$ | P |
| (2) | $M(a)$ | P |
| (3) | $M(a) \rightarrow N(a)$ | US |
| (4) | $N(a)$ | T |



2.UG规则—全称量词一般化规则

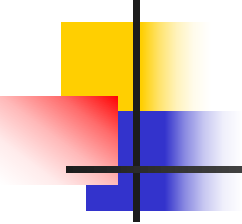
$$A(y) \Rightarrow \forall x A(x)$$

UG规则成立的条件:

- (1) y 在 $A(y)$ 中自由出现, 并且 y 取任意 $y \in D$ 时, 均为真;
- (2) 取代 y 的 x 不能在 $A(y)$ 中约束出现, 否则会产生错误。

即: 对每个 y , $A(y)$ 均成立, 所以“ $\forall x A(x)$ ”成立。

注意: US规则不是UG规则的逆命题。



例5.57 请看下述推导：

$$(1) \quad \exists y G(z, y) \quad P$$

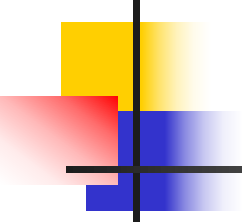
$$(2) \quad \forall y \exists y G(y, y) \quad \text{UG, (1)}$$

上述推导是错误的。因在 (1) 中， y 已经是约束变元，不能再对此加量词。

正确的量词加入为：

$$(1) \quad \exists y G(z, y) \quad P$$

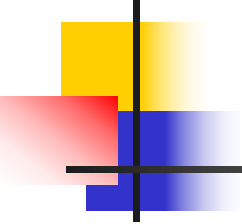
$$(2) \quad \forall z \exists y G(z, y) \quad \text{UG, (1)}$$



例5.58设个体域D为实数集，取 $L(x,y):x>y$

则对任意给定的 y ， $A(y) \Leftrightarrow \exists x L(x,y)$ 是真命题。

$A(y)$ 满足UG规则的条件(1)，若用UG规则，用 x 代替 y ，得 $\forall x A(x) \Leftrightarrow \forall x \exists x L(x,x)$ ，即使得 $x>x$ ，这是假命题，出错的原因是违背了UG规则的条件(2)。



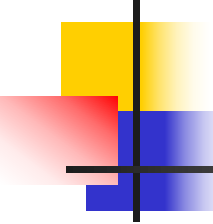
3. ES规则- 存在量词消去规则

$$\exists xA(x) \Rightarrow A(c)$$

ES规则的成立条件是：

- (1) c 是 A 使为真的特定的个体常项。
- (2) c 不曾在 $A(x)$ 中出现过。
- (3) $A(x)$ 中除 x 外，还有其他自由变项时，不可用此规则。

注意：尤其第一条， c 不是任取一个，而是某些特定的。

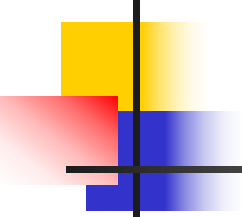


例 5.59 在自然数集合中，设 $F(x)$: x 是奇数， $G(x)$: x 是偶数， $\exists xF(x) \wedge \exists xG(x)$ 是真命题，但 $F(c) \wedge G(c)$ 是假命题，其中 c 为自然数变元，可以代表某自然数。

看下面推导：

- | | | |
|-----|--------------------|----------|
| (1) | $\exists xF(x)$ | P |
| (2) | $F(c)$ | (2), ES |
| (3) | $\exists xG(x)$ | P |
| (4) | $G(c)$ | (3), ES |
| (5) | $F(c) \wedge G(c)$ | (2), (4) |

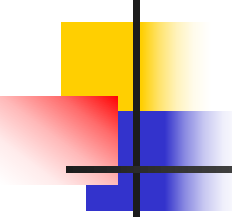
所得结果表明，在自然数集合中，存在既是奇数又是偶数的自然数，显然，这是错误的。主要是因为违背了ES规则的(1)，即在(4)步中用了在前面第(2)中的自由变元 c ，作为本步应用ES规则引入的个体变元，从而得到了错误的结论。



例5.60 设个体域D为实数集, 仍取 $L(x,y):x>y$ 如果 $\forall x\exists y(x>y)$, 则 $\forall x(x>c)$, 这是假命题。

- (1) $\forall x\exists y(x>y)$ P
- (2) $\exists y(u>y)$ (1),US
- (3) $u>c$ (2),ES
- (4) $\forall x(x>c)$ (3),UG

结论(4)是错的, 出错原因是违背了条件3, 对(2)使用ES规则时, u 为自由出现的个体变元。

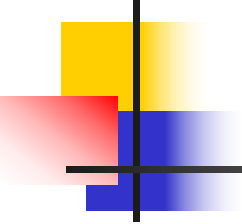


4. EG规则- 存在量词一般化规则

$$A(c) \Rightarrow \exists y A(y) \text{ 或 } A(x) \Rightarrow \exists y A(y)$$

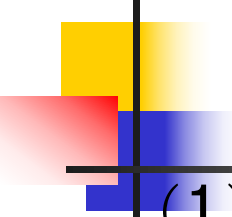
此规则成立条件是：

- (1) c 是某个个体变项;
- (2) 取代 c 的 y 不能曾在 $A(c)$ 中出现过;
- (3) $A(x)$ 对 y 是自由的;
- (4) 若 $A(x)$ 是推导过程中的公式，且 x 是由于使用ES引入的，那么不能用 $A(x)$ 中除 x 外的个体变元作约束变元，或者说， y 不得为 $A(x)$ 中的个体变元。



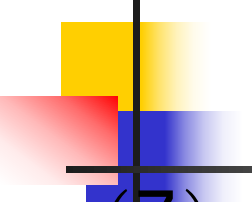
例5.61 设个体域D为实数集, 仍取 $L(x,y):x>y$ 并取 $A(1)=\exists xL(x,1)$, 则A(1)是真命题。

由于x已在A(1)中出现, 因此若用x替换1得到 $\exists xL(x,1)$ 是假命题, 使得 $x>x$, 出错的原因是违背了条件2。



归纳四个推理规则：

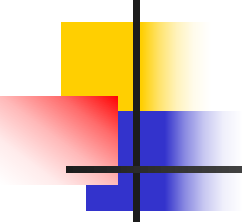
- (1) 在推导的过程中，可以引用命题演算中的P规则、T规则、E规则和I规则。
- (2) 如果结论是以条件的形式（或析取形式）给出，我们还可以使用规则CP规则。
- (3) 为了在推导过程中消去量词，可以引用规则US和规则ES来消去量词。
- (4) 当所要求的结论可能被定量时，此时可引用规则UG和规则EG将其量词加入。
- (5) 证明时可采用如命题演算中的直接证明方法和间接证明方法。
- (6) 在推导过程中，对消去量词的公式或公式中没含量词的子公式，完全可以引用命题演算中的基本等价公式和基本蕴涵公式。

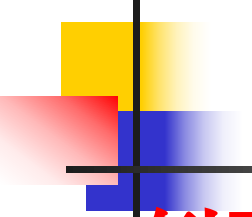


(7) 在推导过程中，对含有量词的公式可以引用谓词中的基本等价公式和基本蕴涵公式。

(8) 在推导过程中，如既要使用规则US又要使用规则ES消去公式中的量词，而且选用的个体是同一个符号，则必须先使用规则ES，再使用规则US。然后再使用命题演算中的推理规则，最后使用规则UG或规则EG引入量词，得到所要的结论。

(9) 如一个变量是用规则ES消去量词，对该变量在添加量词时，则只能使用规则EG，而不能使用规则UG；如使用规则US消去量词，对该变量在添加量词时，则可使用规则EG和规则UG。

- 
-
- (10) 如有两个含有存在量词的公式，当用规则ES消去量词时，不能选用同样的一个常量符号来取代两个公式中的变元，而应用不同的常量符号来取代它们。
 - (11) 在用规则US和规则ES消去量词时，此量词必须位于整个公式的最前端，并且其辖域延伸到公式的末端。
 - (12) 在添加的量词 $\forall x, \exists x$ 时，所选用x的不能在公式G(c)或G(y)中以任何约束出现。



5.4.2 推理规则实例

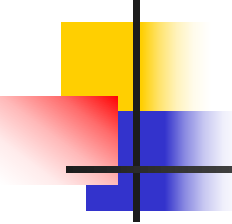
例5.62 证明 $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$

证明 前提: $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$

结论: $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$

用反证法

- | | | |
|-----|---|---------|
| (1) | $\neg \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ | 假设 |
| (2) | $\exists x \neg(A(x) \rightarrow B(x))$ | (1), E |
| (3) | $\neg(A(a) \rightarrow B(a))$ | (2), ES |
| (4) | $A(a) \wedge \neg B(a)$ | (3), I |



(5) $A(a)$	(4), I
(6) $\neg B(a)$	(4), I
(7) $\exists xA(x)$	(5), EG
(8) $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$	P
(9) $\forall xB(x)$	(7),(8),I
(10) $B(a)$	(9),US
(11) $B(a) \wedge \neg B(a)$	(5)(10)矛盾

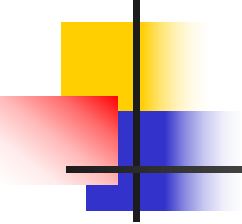
因此假设错误，原结论成立。

例5.63证明

$$\forall x(C(x) \rightarrow W(x) \wedge R(x)) \wedge \exists x(C(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow \exists x(Q(x) \wedge R(x))$$

证明： 前提： $\forall x(C(x) \rightarrow W(x) \wedge R(x)), \exists x(C(x) \wedge Q(x))$

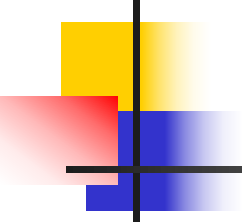
结论： $\exists x(Q(x) \wedge R(x))$



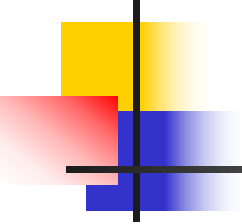
证明过程如下：

- | | | |
|-----|--|---------|
| (1) | $\exists x(C(x) \wedge Q(x))$ | P |
| (2) | $C(a) \wedge Q(a)$ | (1), ES |
| (3) | $\forall x(C(x) \rightarrow W(x) \wedge R(x))$ | P |

证明过程如下：



(1)	$\exists x(C(x) \wedge Q(x))$	P
(2)	$C(a) \wedge Q(a)$	(1), ES
(3)	$\forall x(C(x) \rightarrow W(x) \wedge R(x))$ $C(a) \rightarrow W(a) \wedge R(a)$	P
(4)	$C(a)$	US, (2)
(5)	$W(a) \wedge R(a)$	I, (2)
(6)	$R(a)$	I (4) (5)
(7)	$Q(a)$	I, (6)
(8)	$Q(a)$	I, (2)
(9)	$Q(a) \wedge R(a)$	I (5) (7)
(10)	$\exists x(Q(x) \wedge R(x))$	EG, (9)



例5.64 证明下列推理：

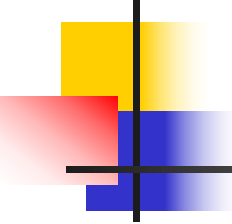
每个大学生不是文科生就理工科学生；
有的大学生不是三好学生； 小明不是理工
科学生，但他是三好学生。如果小明是大
学生，则他是文科生。



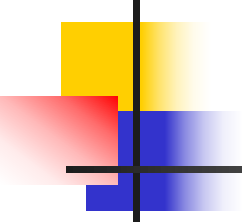
证明 令 $G(x)$: x 是大学生； $W(x)$: x 是文科生；
 $L(x)$: x 是理工科学生； $S(x)$: x 是三好生； 个
体常元 a :小明。则上述推理符号化为：

前提： $\forall x(G(x) \rightarrow W(x) \oplus L(x)), \quad \exists x(\neg S(x)),$
 $\neg L(a) \wedge S(a)$

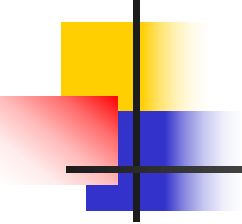
结论： $G(a) \rightarrow W(a)$



(1)	$G(a)$	CP
(2)	$\neg L(a) \wedge S(a)$	P
(3)	$\neg L(a)$	I,(2)
(4)	$S(a)$	I,(2)
(5)	$\forall x(G(x) \rightarrow W(x) \oplus L(x))$	P
(6)	$G(a) \rightarrow W(a) \oplus L(a)$	US,(5)
(7)	$W(a) \oplus L(a)$	I,(1),(6)
(8)	$W(a)$	I,(3),(7)
(9)	$G(a) \rightarrow W(a)$	CP,(1),(8)



例5.65 证明下述推理：
所有的哺乳动物都是脊椎动物；
并非所有的哺乳动物都是胎生动物。
故有些脊椎动物不是胎生的。

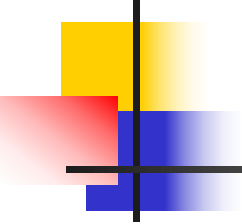


证明 令 $p(x)$: x 是哺乳动物; $Q(x)$: x 是脊椎动物; $R(x)$: x 是胎生动物。

则上述推理可符号化为:

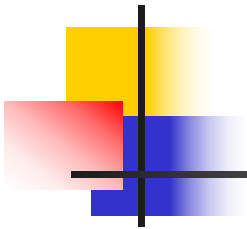
前提: $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$, $\neg \forall x(P(x) \rightarrow R(x))$

结论: $\exists x(Q(x) \wedge \neg R(x))$

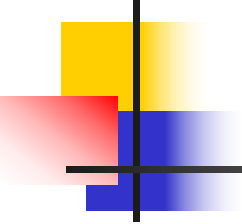


运用推理理论，证明过程如下：

- | | | |
|-----|---|---------|
| (1) | $\neg \forall x(P(x) \rightarrow R(x))$ | P |
| (2) | $\exists x \neg(\neg P(x) \vee R(x))$ | E, (1) |
| (3) | $\neg(\neg P(c) \vee R(c))$ | ES, (2) |
| (4) | $P(c) \wedge \neg R(c)$ | E, (3) |
| (5) | $P(c)$ | I, (4) |

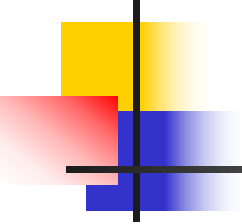


(6)	$\neg R(c)$	I, (5)
(7)	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	P
(8)	$P(c) \rightarrow Q(c)$	US, (7)
(9)	$Q(c)$	I, (5) , (8)
(10)	$Q(c) \wedge \neg R(c)$	I, (6) , (9)
(11)	$\exists x(Q(x) \wedge \neg R(x))$	UG, (10)



例5.66 证明下列推理：

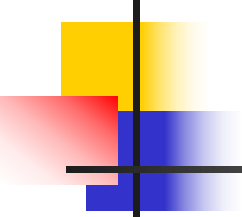
有些病人相信所有医生；病人均不相信江湖骗子；则医生不是骗子。



证明 令 $R(x)$: x 是病人; $D(x)$: x 是医生 $S(x)$:
 x 是江湖骗子; $L(x, y)$: x 相信 y 。则上述推理
符号化为:

前提: $\exists x(R(x) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(x, y)))$,
 $\forall x(R(x) \rightarrow \forall y(S(y) \rightarrow \neg L(x, y)))$

结论: $\forall x(D(x) \rightarrow \neg S(x))$



(1) $\exists x(R(x) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(x, y)))$

P

(2) $R(a) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(a, y))$

ES,(1)

(3) $\forall y(D(y) \rightarrow L(a, y))$

I, (2)

(4) $D(t) \rightarrow L(a, t)$

US,(3)

(5) $\forall x(R(x) \rightarrow \forall y(S(y) \rightarrow \neg L(x, y)))$

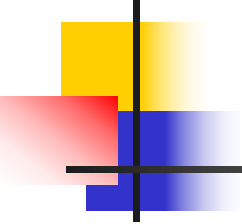
P

(6) $R(a) \rightarrow \forall y(S(y) \rightarrow \neg L(a, y))$

US,(5)



(7)	$R(a)$	I,(2)
(8)	$\forall y(S(y) \rightarrow \neg L(a, y))$	I,(6),(7)
(9)	$S(t) \rightarrow \neg L(a, t)$	US,(8)
(10)	$L(a, t) \rightarrow \neg S(t)$	E,(9)
(11)	$D(t) \rightarrow \neg S(t)$	I,(4),(10)
(12)	$\forall x(D(x) \rightarrow \neg S(x))$	UG,(11)



例5.67 证明下列推理：

如果一个人害怕困难，那么他就不会获得成功。每个人或者获得成功或者失败过。
证明：有些人未曾失败过，所以有些人不怕困难。



证明 令 $M(x)$ ：“ x 是人”； $D(x)$ ：“ x 害怕困难”； $S(x)$ ：“ x 获得成功”， $F(x)$ ：“ x 失败”。

故上述推理可符号化为：

前提： $\forall x(M(x) \wedge D(x) \rightarrow \neg S(x))$

$\forall x(M(x) \rightarrow S(x) \vee F(x))$

结论： $\exists x(M(x) \wedge \neg F(x)) \rightarrow \exists x(M(x) \wedge \neg D(x))$



(1) $\exists x(M(x) \wedge \neg F(x))$

CP

(2) $M(a) \wedge \neg F(a)$

ES, (1)

(3) $M(a)$

(2), I

(4) $\neg F(a)$

(2), I

(5) $\forall x(M(x) \rightarrow S(x) \vee F(x))$

P

(6) $M(a) \rightarrow S(a) \vee F(a)$

(3), US

(7) $S(a) \vee F(a)$

(3), (6), I

(8) $S(a)$

(4), (7), I

(9)	$\forall x(M(x) \wedge D(x) \rightarrow \neg S(x))$	P
(10)	$M(a) \wedge D(a) \rightarrow \neg S(a)$	(9), US
(11)	$S(a) \rightarrow \neg(M(a) \wedge D(a))$	(9), E
(12)	$\neg(M(a) \wedge D(a))$	(8), (11), I
(13)	$\neg M(a) \vee \neg D(a)$	(12), E
(14)	$\neg D(a)$	(3), (13), I
(15)	$M(a) \wedge \neg D(a)$	(3), (14), I
(16)	$\exists x(M(x) \wedge \neg D(x))$	(15), ES
(17)	$\exists x(M(x) \wedge \neg F(x)) \rightarrow \exists x(M(x) \wedge \neg D(x))$	(1), (16), CP